

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	实际问题与一元一次方程一				课型	应用建模课	
章（单元）总课时	11		本课题课时	2	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释用一元一次方程解决配套问题，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成实际问题中的相等关系，并说明关键依据。 判断并订正与“把实际语言转化为方程中的数量关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	实际问题中的相等关系；配套和盈亏模型						
教学难点	把实际语言转化为方程中的数量关系						
教学方法	情境分析；数量关系建模；检验解释						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	实际问题与一元一次方程一 1. 核心：审题找数量、设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程求解、检验并作答。 2. 方法：设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答。 3. 例题：某车间加工零件，甲每天 35 个，乙每天 25 个，共加工 300 个，合作几天？ 答：设 x 天，列 $(35 + 25)x = 300$ ，解得 $x = 5$ 。 4. 易错：错设：售价比成本高 20 元写成售价 $x - 20$ 。纠正：若设成本为 x ，售价应为 $x + 20$ 。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	问题情境 问题：一套桌椅中桌子与椅子数量有固定配套关系，怎样用方程表示缺少的一类数量？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：先设未知数，按每套所需数量表示两类总量，再用现有数量相等关系列方程。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：先设未知数，按每套所需数量表示两类总量，再用现有数量相等关系列方程。	5 分钟
	数量关系 问题：实际问题列方程的通用步骤是什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：审题找数量、设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程求解、检验并作答。 例题：基础例题：某车间加工零件，甲每天 35 个，乙每天 25 个，共加工 300 个，合作几天？规范解答：设 x 天，列 $(35 + 25)x = 300$，解得 $x = 5$。 对应练习：即时练习：每套配 1 张桌子和 4 把椅子，现有椅子 36 把，可配几套？答案：$4x = 36$，$x = 9$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答”说明。 归纳：设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：审题找数量、设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程求解、检验并作答。	7 分钟
	模型求解 问题：解答“商品原价 x 元，八折后比原价少 40 元，求原价。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$x - 0.8x = 40$，$0.2x = 40$，$x = 200$ 元。 例题：变式例题：商品原价 x 元，八折后比原价少 40 元，求原价。解答：$x - 0.8x = 40$，$0.2x = 40$，$x = 200$ 元。 对应练习：对应练习：售价 150 元比成本高 25%，求成本。答案：$1.25x = 150$，$x = 120$ 元。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $x - 0.8x = 40$，$0.2x = 40$，$x = 200$ 元。，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式解释 问题：两队共植树 96 棵，甲队比乙队多 12 棵，求两队棵数。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：设乙队 x 棵，$x + (x + 12) = 96$，得乙 42、甲 54 棵。 例题：应用例题：两队共植树 96 棵，甲队比乙队多 12 棵，求两队棵数。解答：设乙队 x 棵，$x + (x + 12) = 96$，得乙 42、甲 54 棵。 对应练习：即时变式：列方程后为什么要写答语？答案：要把数学解还原为实际量并检查单位与合理性。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：设乙队 x 棵， $x + (x + 12) = 96$，得乙 42、甲 54 棵。	6 分钟
	错误诊断 问题：错设：售价比成本高 20 元写成售价 $x - 20$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：若设成本为 x，售价应为 $x + 20$。 例题：易错辨析：错设：售价比成本高 20 元写成售价 $x - 20$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答”重做。参考：若设成本为 x，售价应为 $x + 20$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：若设成本为 x，售价应为 $x + 20$。	5 分钟
	方案迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 每套配 1 张桌子和 4 把椅子，现有椅子 36 把，可配几套？ 售价 150 元比成本高 25%，求成本。 列方程后为什么要写答语？；完成后按答案自查。 说明：答案： $4x = 36$，$x = 9$。 $1.25x = 150$，$x = 120$ 元。 要把数学解还原为实际量并检查单位与合理性。 对应练习：机动题：某车间加工零件，甲每天 35 个，乙每天 25 个，共加工 300 个，合作几天？学有余力者换一种方法说明；答案要点：设 x 天，列 $(35 + 25)x = 300$，解得 $x = 5$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，实际问题列方程的通用步骤是什么？2 分，售价 150 元比成本高 25%，求成本。2 分，错设：售价比成本高 20 元写成售价 $x - 20$。4 分，两队共植树 96 棵，甲队比乙队多 12 棵，求两队棵数。 说明：参考答案：审题找数量、设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程求解、检验并作答。 $1.25x = 150$, $x = 120$ 元。若设成本为 x，售价应为 $x + 20$。 设乙队 x 棵，$x + (x + 12) = 96$，得乙 42、甲 54 棵。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：每套配 1 张桌子和 4 把椅子，现有椅子 36 把，可配几套？ 售价 150 元比成本高 25%，求成本。列方程后为什么要写答语？ 错设：售价比成本高 20 元写成售价 $x - 20$。；答案：$4x = 36$, $x = 9$。$1.25x = 150$, $x = 120$ 元。要把数学解还原为实际量并检查单位与合理性。若设成本为 x，售价应为 $x + 20$。B 组：商品原价 x 元，八折后比原价少 40 元，求原价。两队共植树 96 棵，甲队比乙队多 12 棵，求两队棵数。；答案要点：$x - 0.8x = 40$, $0.2x = 40$, $x = 200$ 元。设乙队 x 棵，$x + (x + 12) = 96$，得乙 42、甲 54 棵。C 组选做：围绕“实际问题与一元一次方程”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“设元、表示、找等量、列方程、求解、检验、作答”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			